2021 年“工行杯”全国大学生金融科技创新大赛参赛作品

“碳 e 宝”

——碳中和普惠金融服务平台



指导老师：胡军

产品创意：田浩辰 林屹

参赛学校：江西财经大学

ICBC 中国工商银行

目　　录

1. 引言 1
2. 项目背景 1
2.1 大势所趋，势在必行 1
2.2 引领规则，制定标准 2
2.3 业务增长，创新通道 2
2.4 绿水青山，社会效益 4
3. 项目方案 5
3.1 功能使用模块 5
3.1.1 支付板块，碳 e 花与数字钱包 6
3.1.2 交易板块，碳 e 托与碳汇交易 6
3.1.3 融资板块，碳 e 贷与便捷通道 7
3.1.4 各区域灵活选择特色业务 8
3.2 信息数据模块 9
3.2.1 碳积分数据计量与消费折扣 9
3.2.2 区块链合约加载与信息采集 12
3.3 技术支持模块 13
3.3.1 双线底层保障的技术架构 13
3.3.2 三大功能板块的技术要素 13
3.4 谭小小的碳 e 宝使用故事 14
4. 创新与可行性分析 15
4.1 创新四大维度 15
4.1.1 新概念重塑需求场景，拓宽展业空间 15
4.1.2 新技术提高工作效率，提升客户体验 15
4.1.3 新模式实现团购团售，鼓励微碳交易 16
4.1.4 新算法保护用户利益，增加用户粘性 16
4.2 产品可行性分析 16
4.2.1 绿色金融政策已成体系 16
4.2.2 普惠金融享受政策优惠 17
4.2.3 技术成熟支持数字产品 18

4.2.4 人口红利附加消费红利 18
4.3 竞品分析 18
5. 盈利模式 21
5.1 碳 e 花盈利 21
5.3 碳 e 托盈利 21
5.2 碳 e 贷盈利 22
6. 风险、挑战和应对措施 22
6.1 政策风险 22
6.2 技术挑战与风险 22
6.3 标准挑战与风险 23
6.4 市场挑战与风险 23
6.5 其他金融产品常见风险 24
7. 使用界面 24

1. 引言

碳达峰目标带来历史机遇。2020 年 9 月，国家主席习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上郑重宣布：中国二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和。这是一个负责任的大国对世界、对自然和谐发展的庄严承诺，碳经济转型刻不容缓，为银行业务增长带来新的蓝海。

普惠金融有广泛的社会需求。碳经济政策法规和管理制度等配套措施已初成体系，绿色金融规模稳步攀升。同时我们发现，目前绿色金融普遍集中在大企业的传统业务领域，针对我国广大人口的普惠金融领域产品却比较稀少，庞大的市场潜力与稀少的产品供给不成比例，因此，以区块链、大数据等金融科技为技术手段，结合碳达峰与碳中和概念的普惠金融创新产品呼之欲出。

我们的产品紧紧聚焦经济政策热点和工商银行的重点业务，借助政策东风，注重金融+科技+生活相结合，目标是打造碳中和普惠金融数字服务平台，让客户的产品体验得到大幅提升，为银行拓展市场增加新通道。

产品底层架构分为三个模块，技术模块以区块链、大数据和云计算等创新技术为基础，信息模块创建信息采集处理新模型，实现平台交互界面的的普惠金融创新，功能模块由支付、交易和融资三大板块组成，主要实现四个方面的创新：

第一，将碳达峰等新概念引入平台功能板块，塑造低碳信用消费场景、碳资产交易场景和小微绿色信贷场景。拓宽银行展业空间，解决银行传统业务竞争激烈，业务增长乏力的问题；

第二，用区块链等新技术提高银行工作效率，提升客户体验，解决传统业务手续繁杂、审核繁琐、授信困难、验证重复等运营风控问题，以及小微企业融资难等业务问题。

第三，以账户托管等新模式实现分散碳资产集中交易，解决个人和小微企业不方便参与碳资产交易，没有定价权的问题。

第四，在底层数据模块引入新算法创建全新的消费积分计算模型，让客户通过绿色消费真实受益，并支持承载区块链信息的无界卡有偿转让，解决银行卡等支付终端用户黏性不高的问题。

2. 项目背景

2.1 大势所趋，势在必行

我国 2020 年正式提出 2030 年前碳达峰、2060 年前碳中和的战略目标，2021

年政府工作报告和“十四五”规划中均提起要制定碳达峰行动方案，锚定实现碳中和目标。

央行 2021 工作会议将“落实碳达峰碳中和重大决策部署，完善绿色金融政策框架和激励机制”列为第三大重点工作，排在宏观审慎和防范风险之前。



图 2-1 中国郑重做出碳中和承诺并积极行动（资料来源：新闻整理）

碳中和产业刻不容缓，碳银行支持势在必行。然而在全社会广泛激起投入碳经济热情的背景下。小微企业、个人参与碳达峰、碳中和的渠道非常少，建设一个全新的聚焦碳经济的普惠金融平台非常有必要。

2.2 引领规则，制定标准

经过十余年的摸索，我国对全世界宣布碳达峰、碳中和 30-60 战略目标，标志着碳经济转型进入发力阶段，在金融领域，庞大的市场需求催促建立各项行业标准。工商银行作为四大国有银行之首，需要也必然会参与到行业标准的制定中。

我们的产品聚焦国家政策在经济转型中对金融行业的需求，创新助力工商银行引领行业规则，在碳达峰经济和普惠金融的结合方面，为本行提供宝贵的实践经验，增加本行参与行业标准制定的权威性和话语权。

2.3 业务增长，创新通道

尽管利率市场化到目前为止还只是雷声大雨点小，但是传统的利差盈利模式

已是一片红海，在未雨绸缪的压力下，各银行纷纷寻找新的业务增长通道，近年来，碳交易总额高速增长，绿色信贷及金融衍生品业务上升空间巨大。

我国碳交易市场的成交金额，2014-2020 年呈整体增长趋势，尤其是 2019 年以来进入快速上升通道， 2020 年，我国碳交易市场成交额达到了 12.67 亿元人民币，同比增长了 33.49%，创下市场成交额新高。

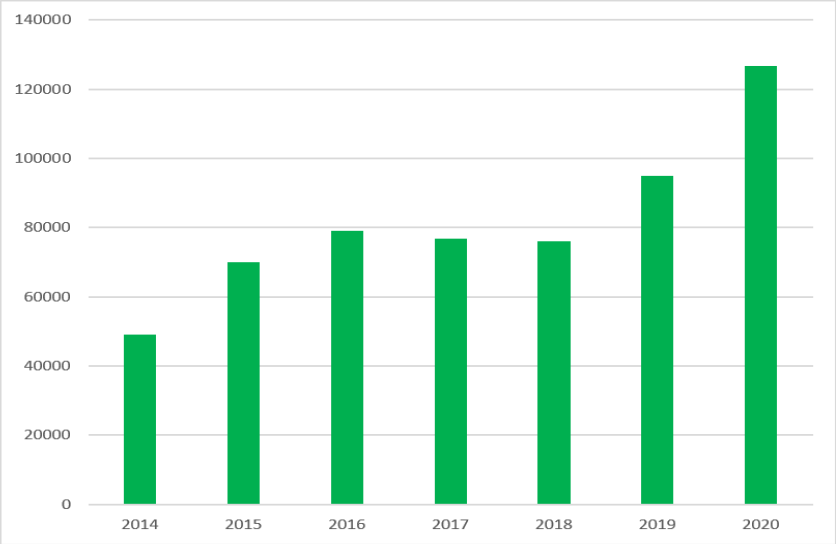


图 2-2 碳交易市场成交额（万元）快速增长（数据来源：中国交易网）

绿色信贷产品余额自 2013 年 6 月末的 4.85 万亿（老口径）至 2021 年 3 月已高速增至 13 万亿（新口径），占贷款总额的 7.2%。值得注意的是，这一占比的绝对值仍然偏低，未来上升空间仍然非常巨大。

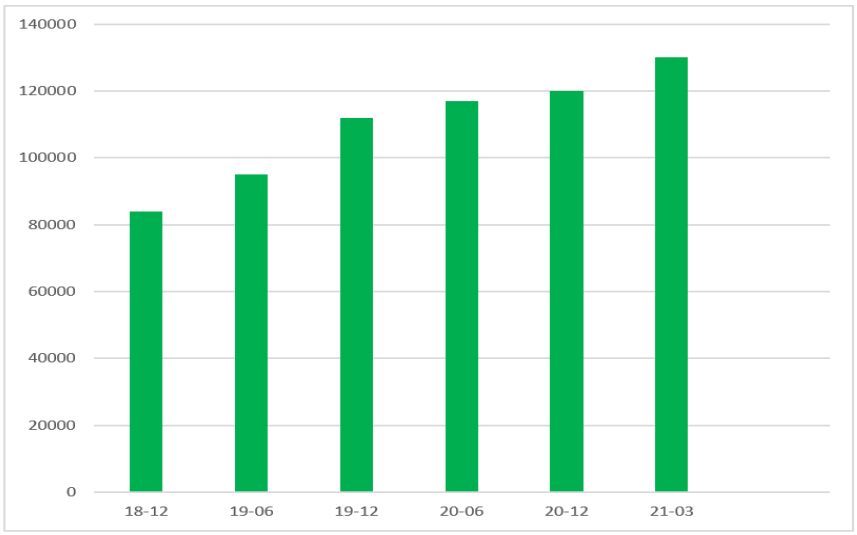


图 2-3 绿色信贷余额（亿元）平稳上升（数据来源：wind）

工商银行的绿色信贷业务起步早重视度高，目前已占有绿色信贷市场份额15%，居各家银行之首。但在绿色普惠金融方面还较为欠缺，亟须完善。

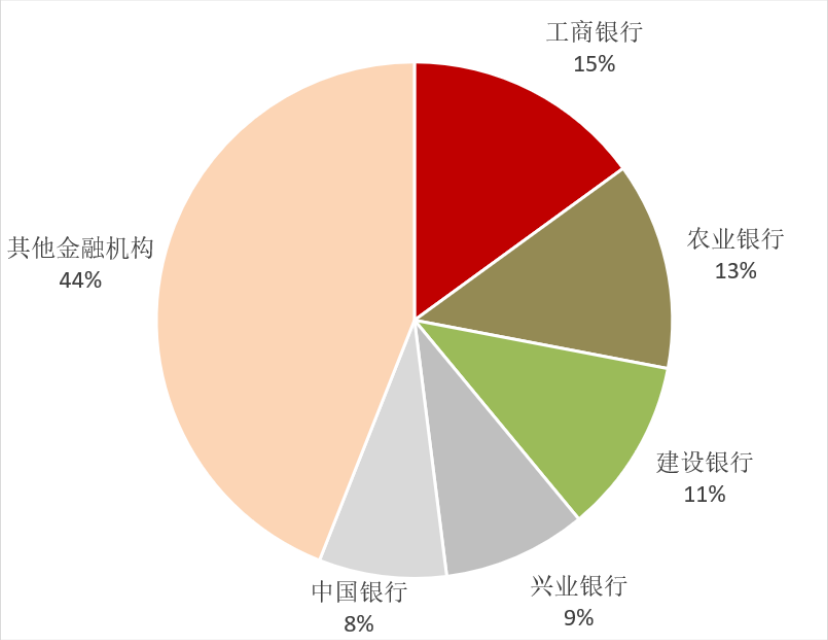


图 2-4 工商银行绿色信贷市场份额居各家银行之首（数据来源：wind）

2.4 绿水青山，社会效益

早在 2005 年，习近平主席在浙江安吉县考查的时候，首次提出“绿水清山就是金山银山”的战略发展理论，“两山理论”从根本上阐明了长久的生态文明建设和普惠的民生福祉之间的辩证统一关系。我们的这款金融产品从社会需求着手，紧紧围绕两山理论，引导和支持全民积极参与到“建设绿水清山”的碳中和战略中，并让广大的人民群众从绿色经济的“金山银山”中直接受益，产生显著的社会效益。

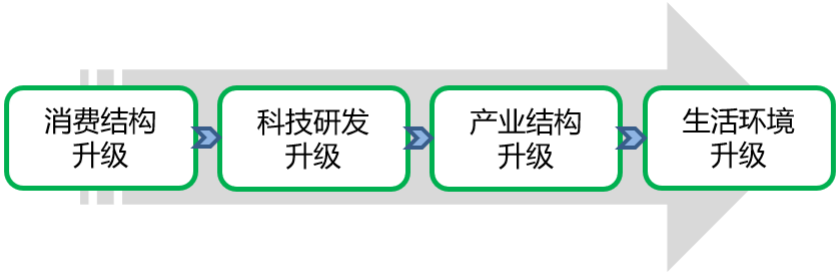


图 2-5 绿色消费，改变环境

产品首先通过引导绿色、低碳、环保、健康的生活理念，重塑衣食住行每一个领域消费方式，在经济终端为降低碳排放创造场景，进而推动能源、信息、环保等领域加大科技研发力度，同时引导资金助力电力、交通、工业、新材料、建筑、农业、负碳排放、节能环保等领域产业升级，加快中国制造向中国智造转化，最终打造绿水青山、天清气朗的生活环境。

3. 项目方案

3.1 功能使用模块

我们的产品名称是：碳 e 宝，取低碳、科技、交易、普惠的含义，也代表了产品的定位。

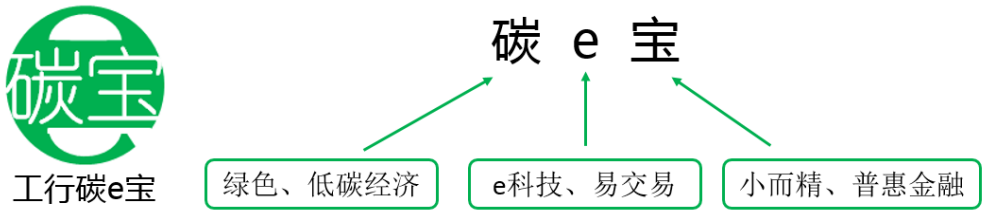


图 3-1 碳 e 宝 logo 及名称含义

产品功能应用模块由支付、交易和融资三个板块组成。

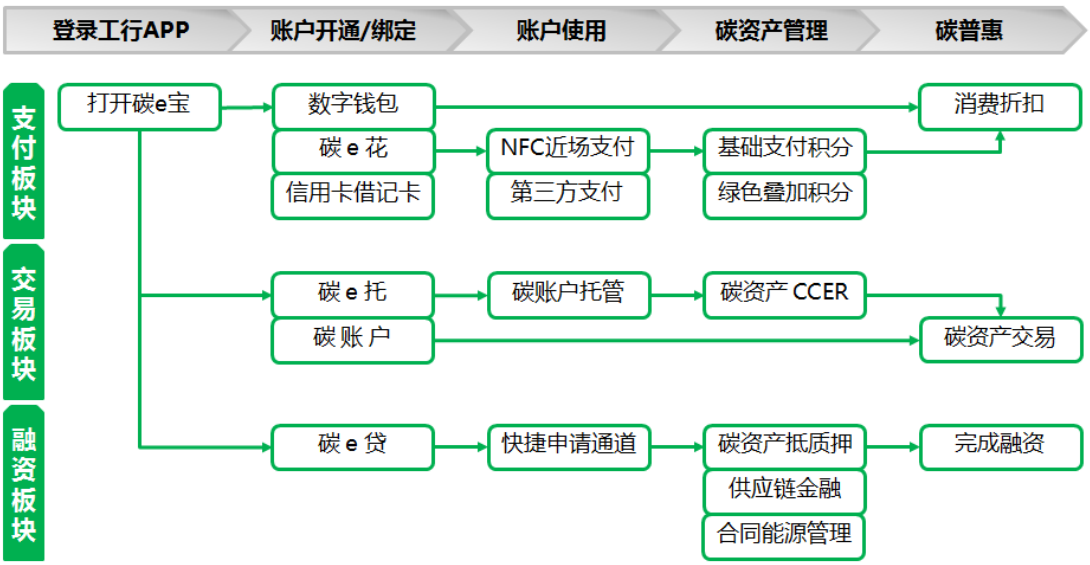


图 3-2 碳 e 宝核心功能示意图

产品的功能使用模块体现产品的应用功能，是用户体验碳 e 宝服务的交互界面。产品的功能定位是：打造一个应用区块链等新技术的碳中和普惠金融数字服

务平台。发挥区块链信息采集与验证等方面的优势，结合大数据、云计算等技术，推动工商银行在绿色信用消费、碳账户托管、绿色小微信贷等重点业务领域的市场拓展与社会效益的共赢。目标客户群体重点针对分布广泛的小微企业以及个人，为他们提供节碳、用碳以及与普惠金融相关的金融产品服务。

3.1.1 支付板块，碳 e 花与数字钱包

碳 e 宝设有数字钱包，附赠两张工行无界卡，分别为 “碳 e 花”信用卡和“碳 e 花”借记卡，通过线上申请和审核即可开通，**让花钱消费更容易**。

“碳 e 花”无界卡采用区块链技术与传统技术相结合，同正在试点的数字人民币保持一致，兼顾去中心化记账与中心记账。可提供“普通人民币+数字人民币”服务，成为数字人民币的供应窗口，未来还可以通过与数字人民币加载智能合约，为用户授信提供大数据支持，并成为碳积分加倍的计算依据之一。

数字钱包可以进行 NFC 离线支付，也可以绑定微信、支付宝、云闪付等第三方支付平台使用。“碳 e 花”信用卡采用常规信息授信结合碳积分授信，绿色低碳的消费行为可以适当增加授信额度。工商银行的其它信用卡、借记卡均可放入碳 e 宝数字钱包，与“碳 e 花”共享数字钱包功能。

“碳 e 花”及数字钱包如何增加客户粘性呢？

首先，用户的绿色消费行为有机会获得比普通信用卡翻倍的积分，用户可通过“绿色消费倍率表”获取加倍的碳积分。这些碳积分在加油站、收费站等多种产生碳消耗的场景中消费可以作为现金抵扣，间接实现碳中和。

其次，每张“碳 e 花”无界卡拥有一个独立编号，这个独立编号是“碳 e 花”的身份象征，由区块链技术记录基础信息和使用信息。这种信息载体的特征，使得“碳 e 花”本身具有了一定的文物属性，基于区块链技术的去中心化原理，工商行允许用户将“碳 e 花”编号转让，与编号共同转让的是区块链承载的一部分信息，但不涉及个人隐私和授信额度，新的用户需要重新获得银行的授信。而使用时间越长和使用频率越大，承载的使用信息就越多，收藏升值潜力也就越大。

3.1.2 交易板块，碳 e 托与碳汇交易

用户的碳账户托管、碳资产交易、委托投资等需求，可由“碳 e 托”功能实现，**让委托交易更容易**。

2011 年我国开始在北京、上海、天津等城市进行碳排放交易试点，经过 10 年的实践，探索出一种基于碳排放强度的多行业可交易绩效标准(Tradeable Performance Standards)，形成极具中国特色的碳市场发展模式。2021 年 7 月 16

日，全国碳排放权交易市场在北京、上海、武汉三地同时举办开市仪式。

当前碳市场交易的主角是林业、电力、冶金、制造等大型企业，小微企业和个人参与碳交易的积极性高但渠道还很少，市场潜力巨大。“碳 e 托”可以接受小微企业和个人的账户委托，通过区块链等技术实现线上开通碳账户和线上委托工商银行进行账户智能管理。

有了碳账户就可以委托银行通过碳团售、碳团购让小微规模的碳资产也能够参与大规模交易。如小范围树林、竹林、芦苇荡、分布式光伏电站、分布式风力电站等所产生的分散 CCER，可通过“碳 e 托”组团集中对接中碳登、交易所进行认证、挂牌、出售，有利于规模定价。小额的碳需求也可通过“碳 e 托”团购，降低购买成本。

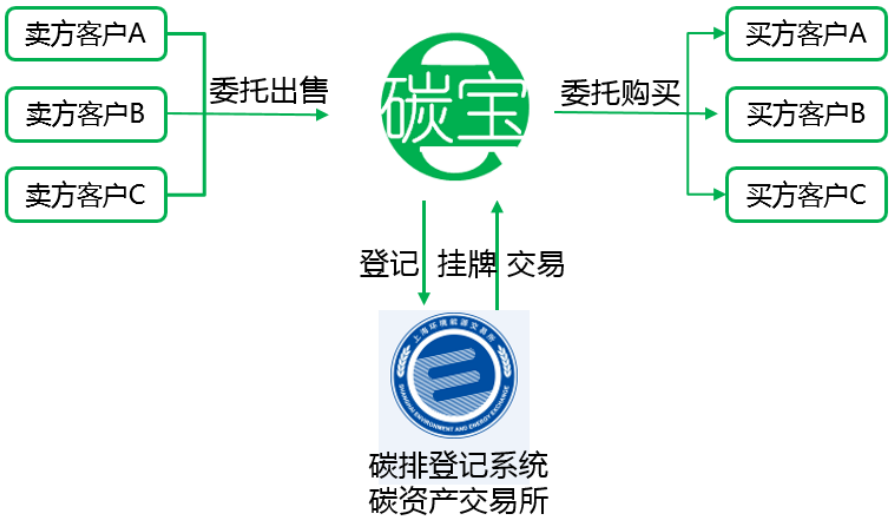


图 3-3 “碳 e 托”碳资产交易示意图（团购、团售）

3.1.3 融资板块，碳 e 贷与便捷通道

碳 e 宝专设“碳 e 贷”功能，可以作为小微企业和个人绿色信贷的便捷申请通道，**让小微贷款更容易**。

碳 e 宝既是数据使用者同时也是数据的采集者，“碳 e 贷”通过广泛使用大数据审核和监测客户的信用等级，并结合区块链技术信息承载与验证的优势，全方位为客户授信提供大数据支持。

碳配额、CCER 等碳资产质押贷款；排放权、排污权等环保权益质押贷款；企业购买碳资产；个人购买新能源汽车、小排量汽车以及绿色能效电器等，都可以通过“碳 e 贷”快速提出贷款申请。

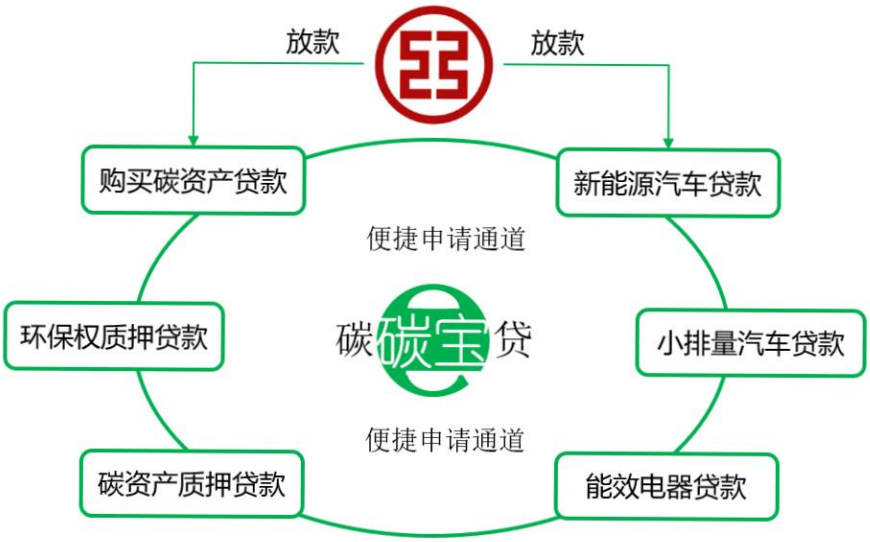


图 3-4 “碳 e 贷”便捷申请贷款示意图

3.1.4 各区域灵活选择特色业务

各省市等区域可以根据本地区的具体需要，选择添加适合支付、交易和融资板块的区域性特色金融业务。如：

碳中和产业融资租赁、供应链金融等；

小微企业的节能减排环保项目，由地方政府信用担保融资；

合同能源管理收益权质押融资；

绿色金融概念基金、理财业务。

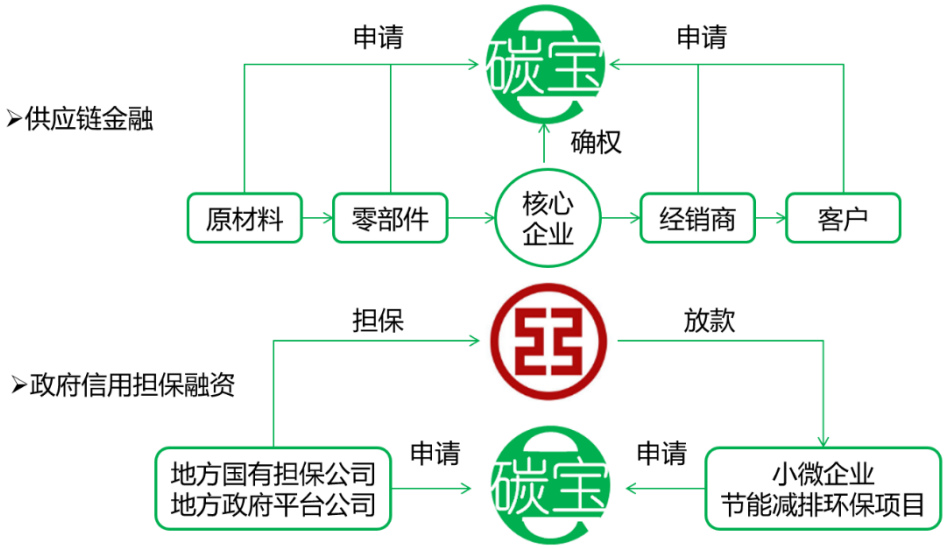


图 3-5 特色业务示意图

3.2 信息数据模块

产品的信息数据模块用于保证功能应用模块中各项功能的实现，信息主要来自于区块链合约以及大数据库合作，通过高效的信息采集并对信息进行创新的整合计算，将数据精准的匹配到各个功能板块，如在支付板块中，碳积分的数据计算和信息处理方面就有很多独创之处。

3.2.1 碳积分数据计量与消费折扣

碳积分是用户使用碳 e 宝数字钱包消费所获得的奖励，可在设定消费场景中直接抵扣现金。直接使用碳 e 宝钱包进行支付，或将碳 e 宝数字钱包中的“碳 e 花”或其他卡、账户绑定第三方支付平台的消费支付行为均可获得碳积分。

（1）碳积分的计算公式

碳积分=基础支付积分+绿色叠加积分

与传统信用卡消费积分不同，数字钱包的支付碳积分由两部分构成，基础支付积分根据所有消费支付的金额进行奖励，绿色叠加积分则根据客户进行“绿色消费”行为进行奖励。完成更多“绿色消费”的客户最多可获得基础积分三倍的叠加积分，让客户进行“绿色消费”时像做游戏一样获得额外奖励。

基础支付积分按支付金额 1:1 计算，公式为：

基础支付积分（pv）=支付金额（元）

例如消费 1000 元可获取 1000pv。

绿色叠加积分对当月基础消费积分进行加倍。不同的“绿色消费”有不同的“倍率”。每月 1 日，对上月基础消费积分按倍率统一加倍计算，得出积分数值。叠加积分上限为基础积分的三倍。公式为：

绿色叠加积分=基础消费积分×“绿色消费”倍率

例如当月基础消费积分为 1000 pv，当月“绿色消费”倍率合计为 150%，则当月绿色叠加积分为 1000pv×150%=1500pv。

（2）如何取得“绿色消费”倍率

“绿色消费”倍率可参照表 3.1 “绿色消费积分倍率表”完成节碳行为：

第一种类型，只要客户对照“绿色消费积分倍率表”中的项目进行消费支付，即可获取相应“绿色消费”倍率，这一条让客户养成绿色节能的消费习惯。

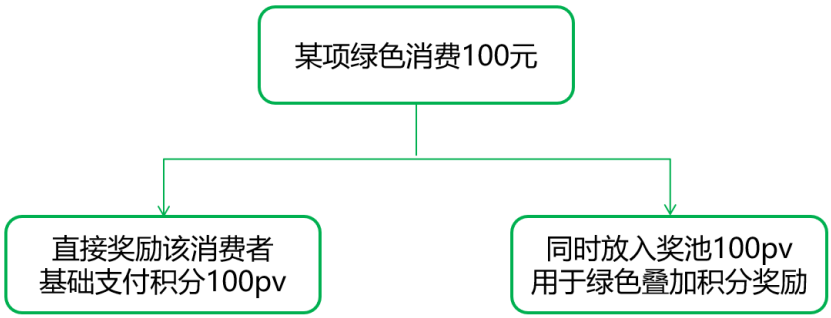
第二种类型，当客户参与“绿色消费积分倍率表”中的植树、分布式光伏发电等能够产生碳资产的项目时，根据产生的碳资产收益，获取“绿色消费”倍率，这一条鼓励客户参与产生国标碳资产。

表 3.1 绿色消费积分倍率表（示例）

任　务	倍率	任　务	倍率	任　务	倍率
绿色出行		地铁	10%	宽带	5%
		节能消费		有线电视	10%
零碳出行	每百元			**物业缴费**	每百元
共享单车	20%	**节能电器**	每百元	物业费	5%
节能出行	每百元	能效二级以上	5%	停车费	5%
共享电单车	20%	**节能汽车**	每百元	卫生费	5%
共享电动汽车	10%	新能源汽车	1%	CCER	
充电缴费	10%	排量1.8以下汽车	1%		
长途交通	每百元	¥ 绿色缴费		**碳汇资产**	每千元
火车	10%			林业绿化	20%
长途汽车	10%	**公共服务费**	每百元	光伏风力分布电站	20%
飞机	5%	水、电、气、暖	10%	温室气体减排	20%
公共交通	每百元	**通讯费**	每百元		
公交车	10%	电话	10%		

（3）“绿色消费”倍率的计算依据与验证。

在绿色低碳消费的量化方面，国际、国内都还没有建立统一的标准，因此我们设计了一套简化的模型，像常规消费一样，每一笔消费都奖励相应的积分作为基础支付积分，同时设计一个奖池放入等量的积分作为绿色叠加积分，通过倍率设置，将奖池中的绿色叠加积分更多分配给“绿色消费”客户。绿色叠加积分是通过对基础消费积分的加倍来获得。



注：碳积分分配的基础原理，借鉴了手游中购买游戏道具时的“抽卡”模式，这种模式近年来在手游中已全面流行，能有效激励消费者进行“任务”消费。

图 3-6 碳积分的构成与分配

这套简化模型旨在建立一个绿色消费的奖励方案，让绿色消费的碳减排在一定程度上与生产中的碳排放进行碳中和。这个模型暂不需要对碳排放与碳减排行

为的精准量化。待国际或国内建立起统一的标准之后，再积极结合统一标准进行相应的调整。

关于绿色叠加积分中“绿色消费”倍率的设置，首先建立分析模型，对所选商品和服务的市场份额、利润空间、消费密度、碳排放量、碳减排量等大数据进行充分分析，计算出每种“绿色消费”的倍率，消费者获得的绿色叠加积分的总数，不低于奖池内累积的绿色叠加积分的 99%。并且在使用中由大数据加以调节，每年进行一到两次调整。倍率的计算，一是要体现出积极完成“绿色消费”的用户与普通用户的差异，增加客户粘性。二是要与签约商户的折扣实现平衡，让积分可以在消费中得到充分的现金抵扣。

客户完成的“绿色消费”，要通过区块链和传统大数据统计交叉验证，确保真实准确。

（4） 碳积分的使用

碳积分是通过低碳消费行为，促使生产端降低碳排放而获得的奖励。因此在消费商品时，尤其是一些与消耗能源直接相关的商品可以用碳积分抵扣现金，从而用低碳消费获取的积分，中和掉一部分商品的能源消耗，间接实现碳中和。

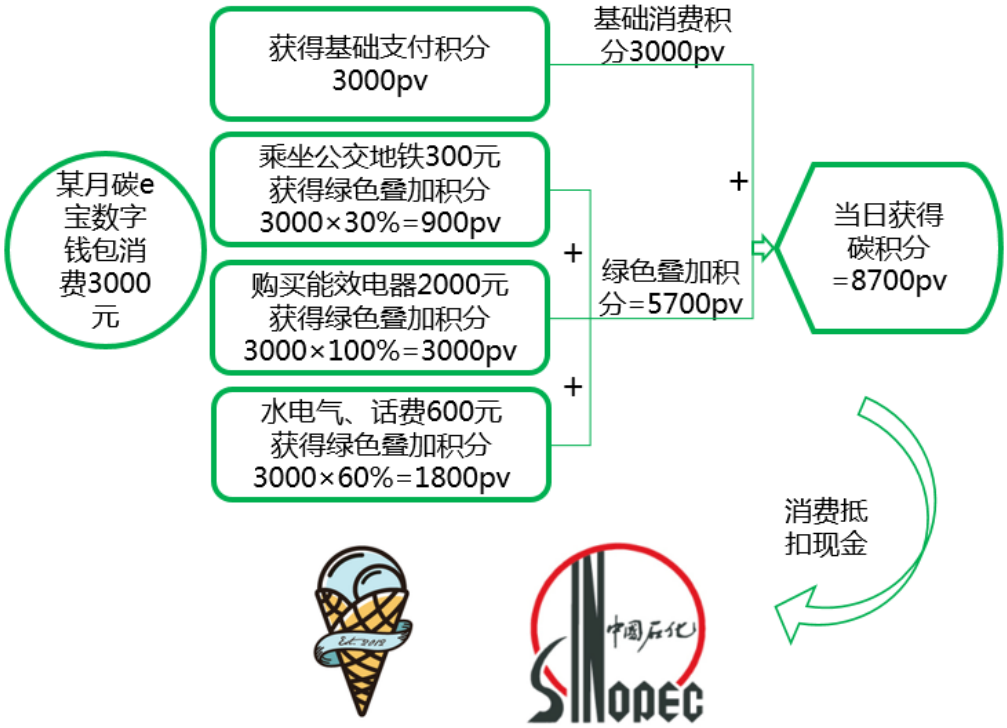


图 3-7 碳积分计算与使用示例

碳 e 宝与商家签署积分抵扣协议，为这些商家带来客源的同时为自己的用户

争取到这些商家的商品优惠，这类商家主要选取覆盖广泛的大众日常消费的品类，商品有一定增加碳排放的属性，如停车场、加油站、公路收费站、品牌冰激凌店、高级化妆品、奢侈品等。通过消耗积分获得折扣，单次消费设有抵扣上限，比普通信用卡折扣略高。

3.2.2 区块链合约加载与信息采集

区块链的超级账本信息存储方法以及共享、共识等机制，使其在信息采集方面具有容量巨大、方便验证、不可篡改、能够追溯等优点。碳 e 宝不仅自身具有区块信息采集的能力，还可以通过合约加载获得更多的信息通道，其中数字人民币合约加载非常值得期待。

数字人民币具有前所未有的可编程性，在确保安全合规的前提下，可通过加载不影响货币功能的智能合约，这样就给银行业务创新提供了新的路径。碳 e 宝注重科技对业务的赋能，在底层架构设计上保持与数字人民币在技术上的兼容，能够更快更好的享受到数字人民币带来的货币编程红利。如：未来可利用数字人民币的合约加载功能，让银行更直接更广泛的获取货币承载的使用信息，使得产品在精准的消费结构设计和用户授信等方面拥有了全新的依据，为积分、授信等需要大数据支持的功能板块增加了新的数据来源。

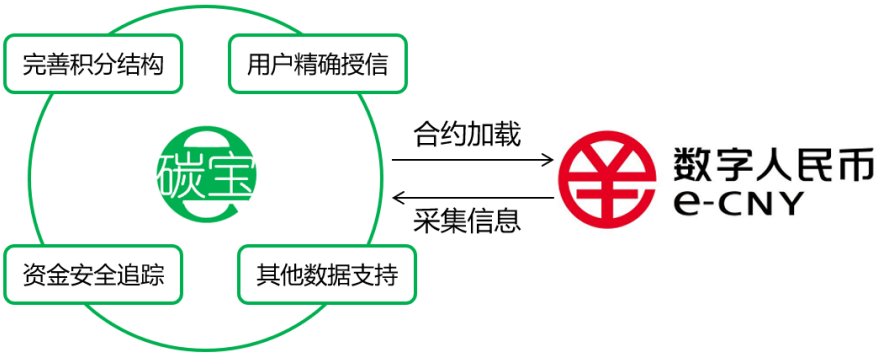


图 3-8 碳 e 宝预留数字人民币功能接口

自 2019 年 10 月第一批试点城市起，数字人民币试点范围已涵盖东北、华北、华北、华东、华南、华中、西北、西南等各个地区。截至 2021 年 6 月 30 日，数字人民币试点场景已超 132 万个，覆盖生活消费、餐饮服务、交通出行、购物消费、政务服务等领域。开立个人钱包 2087 万余个、对公钱包 351 万余个，累计交易笔数 7075 万余笔、金额约 345 亿元。（来源：中商情报网）

数字人民正式发行的脚步越来越近，正式发行后，所呈现的一系列货币新特

性，必将成为碳 e 宝功能完善与扩展的新工具。

3.3 技术支持模块

3.3.1 双线底层保障的技术架构

产品的技术支持模块是信息技术模块和功能使用模块的底层保障。2021 年 4 月 24 日，工商银行率先在雄安试点推出数字信用凭证支付方式，这标志着链上信用体系已进入实际应用阶段。碳 e 宝实行双条线技术架构，以去中心化的区块链为核心关键技术，同时结合云计算、大数据等成熟的互联网技术。保障平台在区块链政策法规和市场环境还不完善的情况下，仍然能够平稳运行。



图 3-9 双条线技术架构

3.3.2 三大功能板块的技术要素

“碳 e 花”设有区块链数据接口，用户可进行线上信息录入，或直接授权银行在合法渠道调取信息，将信息记录上链即可开通工行无界卡。用户消费支付是基于区块链分布式账本的信息存储方式，支持交易溯源且不可篡改。既保证了客户的用卡安全，又保证消费激励的碳积分在生成、计算和验证环节精准可靠。

“碳 e 托”以客户、银行、交易所和登记结算公司为区块链节点，建立联盟链合作模型。实现从开设账户、资格审核、信息校验、合同签署到资产发布、投资交易，结算对账全流程线上化、智能化。通过各节点公钥加密、私钥签名以及智能合约等技术手段，让委托指令可以智能判断和自动执行，确保资产和资金可监控、可追踪、可追溯。并且可以保护商业秘密、客户隐私和数据安全。

“碳 e 贷”通过区块链的信息共享、共识机制，对具有透明、全面、实时、不可篡改的链上客户数据追踪并交叉验证。能够在海量的小微客户中准确的甄别客户信用质量，匹配相应的贷款额度授信，从而普惠不同层次的客户。区块链的分布式账本信息还可以结合大数据与云计算，协助银行动态监测客户的贷款资金

流向、交易情况、还款资金准备等信息，形成以数据模型驱动的量化迭代风控模式，从而实现贷前、贷中、贷后的全流程智能风控。

3.4 谭小小的碳 e 宝使用故事

谭小小是个江西财经大学毕业的大学生，在离家一百多公里的城市找到了工作。小谭下载了首批工行碳 e 宝，通过信息认证开通“碳 e 花”工行无界卡，立刻获赠 20pv 碳积分，并获得了梦寐以求的数字人民币透支权。当天下班后，谭小小兴致勃勃用“碳 e 花”NFC 支付了公交车票，又专程去某品牌的冰淇淋店消费，用“碳 e 花”赠送的积分抵扣了 10%的价格优惠。谭小小发现放入数字钱包里的其它银行卡通过原来已经绑定的支付宝、微信等第三方支付平台进行消费，也可以获得碳积分。为了获取更多的碳积分，谭小小开始注重低碳生活，那辆二手车也开的少了。小谭还把“碳 e 花”绑定在 ETC 上，周末回家过路费会享受碳积分打折，路上加油直接使用碳 e 宝数字钱包自动打折扣费，算下来一年能节约不少银两，更重要的是碳 e 宝让谭小小有了与碳中和大政策亲密接触的机会，成为“绿水青山也是金山银山”的践行者。

尝到甜头的谭小小，利用假期回家的时间，开始办理老家那几亩果林的碳资产核证［1］，还联系了厂家在自家的屋顶院落安装了分布式光伏电站［2］，并把产生的碳资产储蓄在碳 e 宝的“碳 e 托”中，最终通过“碳 e 托”集中在交易所挂牌卖了个好价钱。

三年后，谭小小回乡创业绿色产业，在碳 e 宝上开通了碳账户，通过“碳 e 贷”快捷通道申请贷款，获得工商银行的抵押贷款、供应链金融支持。

三十年后，在全国人民的共同努力下，我国完美的完成碳达峰目标，碳中和目标也即将提前实现［3］，首批加载区块链技术的 “碳 e 花”无界卡受到了收藏家的热捧，谭小小没有把这张最早期的“碳 e 花”无界卡卖给高价收购的收藏家，而是在一次活动中将这串数字代码捐给了国家博物馆，成为国家记忆［4］，虽有不舍，足以欣慰。

参考文献：

［1］经济日报 2020 年 7 月 23 日《广东韶关：林业碳汇助农民增加收入》

［2］科技金融时报 2021 年 07 月 09 日《私人碳资产也可换钱》，浙江乐清启动分布式光伏电站的碳普惠市场。

［3］人民日报 2020 年 9 月 22 日《习近平在第七十五界联合国大会一般性辩论上的讲话》，宣布力争于 2030 年实现碳达峰，2060 年前实现碳中和。

［4］新华社 2020 年 9 月 2 日《健康码代码被纳入国家博物馆产藏品》。

4. 创新与可行性分析



图 4-1 创新四大维度

4.1 创新四大维度

碳 e 宝将低碳生活、碳资产交易、碳普惠等概念与工商银行金融业务进行整合，通过技术支持模块和信息数据模块的创新实现新的服务功能，拓展了银行普惠金融等重点业务市场，实现个人效益、银行效益和社会效益的多方共赢。

4.1.1 新概念重塑需求场景，拓宽展业空间

引入碳达峰、碳中和等低碳环保热点概念，迎合人们对美好生态环境的愿望。依托工商银行信用卡及信贷等成熟产品的核心商业模式，充分利用国家对低碳经济的优惠政策，打造社会广泛需求的绿色消费场景、小微绿色贷款场景和碳资产交易委托场景。使得传统金融产品升级为新的模式，换发了创新的活力。基层分支行网点拥有了新的展业工具，可以避开传统业务竞争的红海，开创全新的业绩增长点。

致力于解决银行传统业务竞争激烈，业绩增长乏力的问题。

4.1.2 新技术提高工作效率，提升客户体验

区块链结合大数据云计算等技术，大大增加了银行获取信息、整合数据的能力，提高了展业、运营和风控的效率。让客户在办理申请信用卡、开设账户、账户托管、申请贷款等多项银行业务时，加快各个环节的反应时间，增加采集信息的准确度，减少各项材料的审核环节，提高验证审批的效率，并且主要的环节都以线上办理为主，部分特殊环节辅以少量线下配合。让业务办理更简单，更私密、更高效，更安全，大幅提升客户体验。

致力于解决客户在办理相关业务时，手续繁杂、审核繁琐、授信困难、验证重复等运营合规问题，新技术还可以帮助小微企业解决融资难等业务问题。

4.1.3 新模式实现团购团售，鼓励微碳交易

当前的碳交易主要集中在电力和林业等大型企业，分散的、小规模的碳减排 CCER 和碳排放需求，由于难以量化以及交易成本等原因，成为政策全面实施的痛点。碳 e 宝走出一条碳普惠的新路，通过账户托管服务于海量的个人和小微企业，创造碳资产交易的新模式，通过集中登记、集中摘挂牌实现碳团售和碳团购，实现小规模林地、分布式光伏电站等分散碳资产的集中交易，降低了交易成本，提升客户收入，把痛点变成热点。

致力于解决个人和小微企业不方便参与碳资产交易，没有定价权的问题。

4.1.4 新算法保护用户利益，增加用户粘性

在技术模块和数据模块引入新算法，创建一种全新的消费积分计算模型。客户的绿色消费行为可以获取远多于常规消费积分的翻倍碳积分，让客户的公益行为获取真实收益，充分调动社会群体的参与热情，让用户长期参与乐在其中。

以区块链为核心技术的数字无界卡，底层信息与数据处理采用创新算法，支持公开信息的长久记录，支持承载信息的无界卡转让。客户可以通过延长使用时间和增加使用记录让无界卡承载更多的信息，拥有保值、升值的收藏属性，不仅仅会让当前的客户百刷不厌，未来还可能黏住其他的新客户。

致力于解决银行卡等支付终端用户黏性不高的问题。

4.2 产品可行性分析

4.2.1 绿色金融政策已成体系

早在世纪之初，我国就开始了绿色产业的布局，并在金融配套措施方面不断出台政策监管层面的法规制度，2017 年，央行已将绿色信贷业绩纳入金融业宏观审慎评估体系 MPA 考核。到 2020 年正式提出碳达峰碳中和 30-60 战略目标，政策体系已夯实基础，开始向快速实施的更高层次迈进，正是银行加快拓展碳银行业务的绝佳时机。



图 4-2 绿色经济三个阶段的金融监管政策（资料来源：新闻整理）

4.2.2 普惠金融享受政策优惠

国家为切实支持普惠金融发展出台一系列政策，包括完善银行小微企业贷款考核办法，细化尽职免责规定，建立银行发展普惠金融的有效激励机制等，普惠金融在银行资产端业务有明显的政策优势，小微债权、信用卡的风险加权系数为75%，低于一般债权 100%的风险加权系数。碳 e 宝的目标客户定位拥有碳中和与普惠金融双重政策红利。

表 4.1 现有的银行各类资产风险加权系数

资产类别	权重
现金类资产	0%
对央行、政府的债权	0%
对公共部门实体的债权	20%
对其他国家央行、政府的债权	0-100%
对政策性银行的债权	0%
对同业其他银行的债权	20%-25%
对同业其他银行的次级债	100%
对一般企业的债权	100
符合标准的小微债权	75%
个人按揭债权	50%
个人其他债权(信用卡等)	75%

（资料来源：央行）

4.2.3 技术成熟支持数字产品

以区块链为核心技术的数字人民币的试点发行，说明区块链等新技术已经完全成熟。大数据、智能终端正通过“云端平台”覆盖各个领域的应用程序。工商银行作为国有四大银行之首，完全具备区块链、云端大数据等创新业务的技术基础，同时，更具备与数字人民币实现交互信息的条件。

2021 年 4 月 24 日工商银行率先在雄安试点推出数字信用凭证支付方式，这标志着工商银行在区块链应用领域的技术实力和领先能力。

4.2.4 人口红利附加消费红利

2021 年 5 月 11 日，第七次全国人口普查统计结果公布，我国总人口为 14.1178 亿人，庞大的人口数量、广阔的地理环境以及多样的生活方式，分布着总量庞大的零散型产生碳资产的小微单位，蕴含着非常巨大的碳交易潜力。

庞大的人口数量还造就世界上潜力最大的消费市场。随着城镇化加快和居民生活水平的提高，消费领域的碳排放不断攀升，消费能力增强的同时人们绿色消费意识也逐渐增强，越打越多的人们出行愿意选择共享单车、共享电动车等低碳方式，拥有 2 级以上绿色环保标识的家电、新能源汽车等各种节能产品的市场份额也在不断扩大。

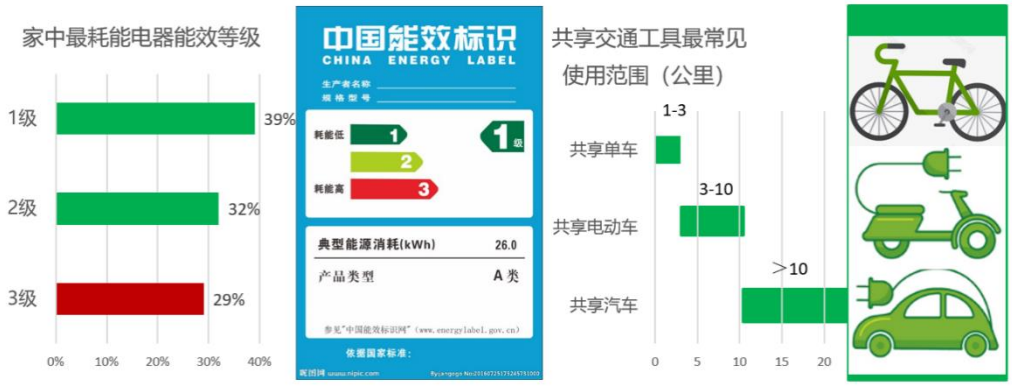


图 4-3 绿色消费与绿色出行人数增长带来消费红利

（数据来源：《家庭低碳生活与低碳消费行为调研报告》、艾媒咨询）

4.3 竞品分析

在低碳消费、普惠碳交易等金融服务领域，多家银行、蚂蚁金服以及一些地方政府，都进行了很多积极的尝试，对营造市场环境和引导绿色观念做出了不少贡献，这些都给碳 e 宝提供了宝贵的经验。

在低碳消费的计量与碳中和方面，多家银行推出了绿色信用卡产品，如：农

业银行金穗环保卡、建设银行红松龙卡、兴业银行低碳信用卡、光大银行绿色零碳信用卡等，这些绿色信用卡产品通过对绿色消费给予更高的积分奖励，从而强化持卡人感知绿色消费带来的刷卡红利，有的信用卡还通过一定比例的绿色捐款来加强节能概念，如建设银行的“红松龙卡”按消费节点向红松保护基金捐款。这些方法对形成低碳环保的消费观念具有较好的促进作用意。但是，绿色信用卡也有较为明显的缺点，导致消费粘性不足。首先，由于设计理念和技术使用的不足，积分奖励过于简单粗犷，没有充分的信息获取渠道，没有一套较为完善的算法区分不同消费类型之间的更大差异，且积分换取的商品的品种较为单一，并非消费者所必需；其次，公益捐款虽然创造了较好的绿色消费场景，但是却把本来就不多的利益捐赠给了第三方，降低了物质上对消费者的激励；再次，传统信用卡刷卡消费模式，在移动互联时代本身受到了新支付模式的巨大冲击，有重大的改变和革新的空间。



图 4-4 多家银行推出绿色信用卡

此外，蚂蚁金服旗下支付宝推出的蚂蚁森林是一款很有特色的服务。蚂蚁森林为支付宝的在线支付以及其信用消费产品“花呗”提供场景支持，它将生活中的常见消费场景如：步行、地铁出行、在线缴纳水电煤气费、网上缴交通罚单、网络挂号、网络购票等低碳消费行为，换算成“能量”，这些“能量”可以在支付宝里养一棵虚拟的树，并在现实某个地域种下一棵实体的树。这棵树长大后，公益组织等蚂蚁生态伙伴们，可以"买走"用户在蚂蚁森林里种植的“树”。蚂蚁

森林以游戏的形式增加用户吸引力，能够对各种不同的消费类型区分量化，促进用户使用支付宝 APP 绿色消费的积极性，最终还可能通过将虚拟树卖出去的方式获得真实利益。但是，游戏在吸引一部分用户的同时，也存在耗时耗力的问题，用户获得能量后要去选树、买树，从虚拟树到真实树的监督与管理更是很难执行到位，未来自己的树能不能卖、卖给谁、如何卖也不清楚，整个从低碳消费到获利的链条太长。

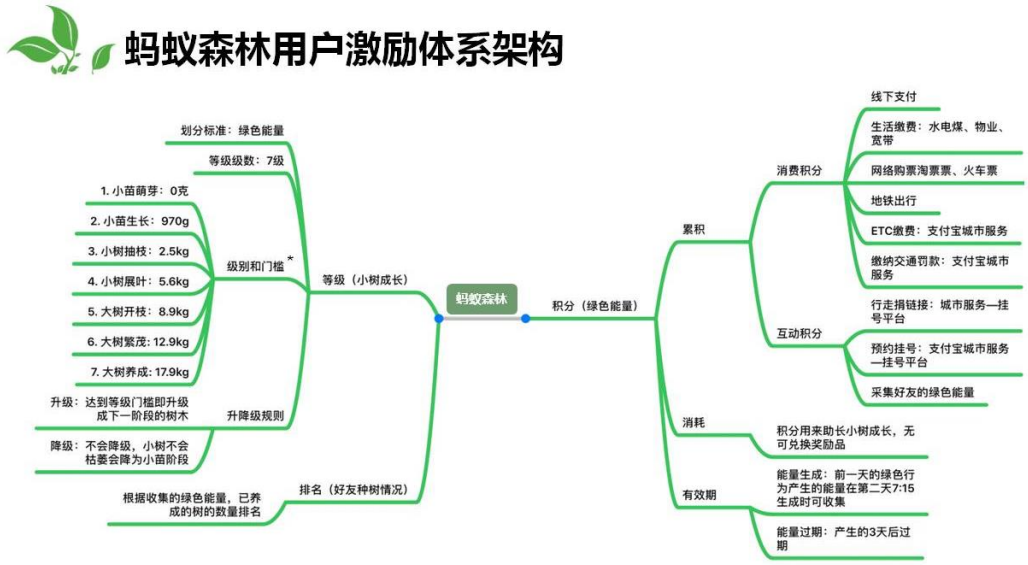


图 4-5 蚂蚁森林用户激励体系（图片来源：支付宝 app）

碳 e 宝是依托新技术的数字产品，呈现给用户的感觉是简单、清晰和有效，能够弥补绿色信用卡和蚂蚁森林的不足。碳 e 宝支付版块通过区块链技术获取充分的信息，用一张简单的“绿色消费积分倍率表”即可让持卡人清清楚楚知道自己的消费目标，通过一套独创的计量方法，让用户在常见的低碳消费场景中获得足以区分其它消费的加倍积分，并在常见的高碳消费场景中将积分折算成现金使用，让用户在消费中直接感受碳中和带来的实惠。相比于信用卡的积分换产品、捐款，以及支付宝的虚拟种树-真实种树这样间接回报用户的方法，碳 e 宝的碳中和场景更直接、更真实、更实惠。

在小规模碳资产交易方面，全国多地出现由政府牵头，银行、碳交易所、企业、个人等多方参与的碳普惠项目，如:浙江乐清启动分布式光伏电站的碳普惠市场，广东韶关开发林业碳普惠项目等。这些碳普惠项目和市场，让小微企业和个人有机会将自己产生的碳资产以国标量化并交易获利，大大提升了普通人绿化

环保的热情。但是，这些地方政府牵头的碳普惠项目，各自独立较为松散，在移动互联互通的时代规模效益不够，也不利于形成统一标准。

碳 e 宝的交易版块可以为这些地方碳普惠项目和市场提供统一规范的服务，并让更多的地方市县、更多群体比较容易的参与到碳普惠的交易当中。除了服务于碳交易，碳 e 宝的融资板块还可以为分布式电站、植树造林、新能源等多种环保项目提供贷款等融资支持，弥补了地方碳普惠项目的不足。

5. 盈利模式

盈利主要来自碳 e 宝三个功能板块。

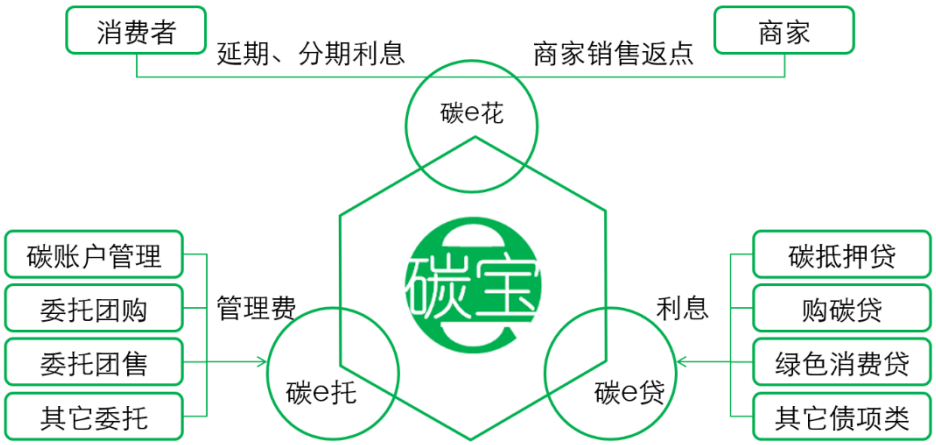


图 5-1 碳 e 花、碳 e 托、碳 e 贷三大板块盈利模式：

5.1 碳 e 花盈利

用户使用“碳 e 花”进行消费支付，银行可获得来自商家的销售盈利返点和消费者的资金占用费两方面的利润。

销售返点，“碳 e 花”可帮助各分支行进行特约商户的展业与管理，并获取特约商户销售额 2%～5%的销售返点。

利息收入，用户透支消费，超过免息期还款或分期还款会产生利息。

其它收入，取现手续费、大额转账手续费，滞纳金等或有盈利。

5.3 碳 e 托盈利

用户在“碳 e 托”上进行资产、资金、账户的托管业务，从而产生受托和管理等利润，这类业务不占用资金，利润率高，几乎没有风险，而且容易形成规模，成为利润贡献的重要一环。

如：用户集中交易碳资产，可收取资产托管费、挂牌代理费、交易服务佣金、交易返点等费用。用户委托碳理财、碳基金、碳债券等投融资业务，可收取申购费、资金托管费、账户管理费、销售费等。

5.2 碳 e 贷盈利

用户通过“碳 e 贷”更加便捷的进行贷款等债项融资，银行通过旧瓶装新酒，以潜力十足的绿色信贷来开辟业务新通道，以“碳 e 贷”区块链和大数据等技术护航信贷风险，让传统的利差盈利模式更快捷，更安全，利润更高。

“碳 e 贷”可进行碳资产抵质押贷款，对购买碳资产的资金需求提供购碳贷款，与碳减排相关的消费如新能源汽车、小排量汽车、节能电器等均可获得消费贷款支持，其他与碳经济相关如供应链金融、融资租赁等资金需求均有机会向“碳 e 贷”申请融资。

6. 风险、挑战和应对措施

6.1 政策风险

风险提示：我国在联合国大会宣布碳达峰和碳中和至今不足一年的时间，国家或地方相关政策，如产业政策、财政政策等相关配套法律法规的还有待完善，可能会影响碳 e 宝的使用和收益。

分析与控制：碳达峰和碳中和是中央经济工作的重点任务，其方向不会轻易改变，中央已经陆续出台了一系列政策、法规及指引。个体和小微企业在低碳节约减排计量方面，相关法规必将进一步出台和完善。

银行在设计产品细节时应本着科学方针，充分研读政策法规，严格执行决策程序。并加强政策方面的信息收集工作，不断根据新的政策和法规的变化，调整完善产品。

6.2 技术挑战与风险

风险提示：碳 e 宝在技术上采用区块链技术与传统技术相结合，通过网络大数据进行信息的采集和分析，并作为授信和积分验证的重要依据。同时产品对使用场景、客户体验、推广传播都有较高的需求，这需要产品在研发过程中软件设计与功能控制的充分融合，对技术实现方面有不能完全支持的风险。

分析与控制：大数据等传统技术已经趋于成熟，区块链技术是未来的主要技术趋势之一，正在试点的数字人民币即采用了区块链技术，具有可编程性和加载信息等一系列功能。

碳 e 宝在板块功能上采用成熟的模块化设计，每一个模块都可以单独增减和修改。技术路线采用双条线技术架构，区块链技术与传统技术交叉验证形成双保险。同时，在一些重要的功能上，做好替代技术的储备，保证自己的技术始终处于领先地位。在区块链技术上要考虑与数字人民币协调一致，让数字信用卡、数字账户像数字人民币一样，具有方便性、安全性、多样性和适应性。

6.3 标准挑战与风险

风险提示：碳资产交易刚刚兴起，业务模式和行业标准尚未建立。各金融机构都在摸着石头过河，可能会出现模式失效以及未来标准不匹配的风险。

分析与控制：在新旧经济模式的过渡阶段，行业标准会经历衔接，发展，升级，稳定的过程，业务模式会在旧标准的基础上进行延展的和创新。

银行在确保金融安全的前提下，积极探索和实践新模式、新方法，为新标准的产生与制定积累参与的资本。同时要在业务模式的设计上增加灵活性和普适性，能够通过及时的完善和调整，适应新标准的要求。

6.4 市场挑战与风险

风险提示：我国区域辽阔，经济发展极不均衡，各区域市场对创新业务的接受程度和能力有很大差异。普惠金融一旦形不成规模，会有明显的马太效应，极大的影响项目的盈利乃至生存危机。

分析与控制：普惠金融业务涉及银行分布在全国各地的每一个支行网点，各支行网点对业务的理解和执行能力将极大的影响业务的发展。另外，第三方平台的合作也是推广应用和导入流量的关键渠道。

工商银行具有庞大的分支行网点和雄厚的客户基础，银行应该对不同地区不同城市做好充分的市场调研。鼓励和支持不同地区设计符合本地区需求的业务板块作为主要业务模式的补充。同时做好分支行网点的培训工作，调动基层员工展业的积极性，最大限度的降低局部市场不成熟对整体的影响。

在功能使用上，发挥互联网和区块链技术优势，重要模块可以独立于 app 发挥功能，如“碳 e 花”可独立作为数字信用卡绑定其他平台使用，绿色叠加积分板块可以独立与其他三方软件共享信息等等。

流量导入上，作为工商银行 APP 新业务品种在首页推送广告、设置小程序入口，鼓励老客户将原有的工商银行信用卡、借记卡放入碳 e 宝的数字钱包。同时，与微信、支付宝等三方平台合作，添加小程序，导入这些平台的巨大流量。为了更方便使用，碳 e 宝小程序还可以作为独立的入口出现在手机桌面。(注：类

似各地市民云平台、健康码)

6.5 其他金融产品常见风险

风险提示：信用风险、管理风险等银行业务常规风险。

分析与控制：碳 e 宝所涉及的银行业务常规风险，工商银行将发挥在金融信贷领域的专业优势，严格实行相关责任制度和分离制度，坚持各种调查、审查、检查制度，建立严格有效的风险防范和控制制度。

7. 使用界面

碳 e 宝是基于“中国工商银行 app”的小程序，通过工行 app 主页直接进入。碳 e 宝小程序还可以通过微信及支付宝等平台安装进入，吸引更多的用户流量。同时，支持设置手机桌面快捷方式，方便使用。

（图示见下页）



图 7-1 工行 APP 碳 e 宝入口



图 7-2 碳 e 宝首页



图 7-3 碳 e 宝微信小程序



图 7-4 碳 e 宝桌面快捷入口